

Danh sách câu hỏi

Câu 1: Quá trình nào gây mất mát thông tin khi nén ảnh?

- A) Lượng tử hóa**
- B) Chuyển đổi sang miền DCT
- C) Nén Entropy
- D) Cả 3 quá trình

Câu 2: Trong thư viện opencv2, kết quả trả về của lệnh `cv2.imread(path, 0)` có thể trả về các giá trị nào?

- A) Ma trận 3 chiều
- B) Đối tượng rỗng
- C) Ma trận 2 chiều
- D) A và B đúng
- E) B và C đúng**

Câu 3: Sau bước lượng tử hóa, sử dụng mã hóa run-length ta thu được chuỗi mã hóa một khối 8x8 có thông số: DC=26 AC(0, 1) (2, -1) (3, 1) (5, 2) (0, -1) (1, 2) (1, -2) (0, 0) Tìm giá trị ở vị trí dòng 1 cột 2 của khối 8x8 ban đầu (các chỉ số đánh số từ 1):

- A) 26
- B) 2
- C) 0
- D) 1**

Câu 4: Người có khả năng phân biệt cường độ sáng tốt hơn nhiều so với khả năng phân biệt màu, nguyên nhân do:

- A) Mật độ tế bào hình que (Rods) lớn hơn mật độ tế bào hình nón (Cones)**
- B) Ánh sáng trắng bị hấp thụ nhiều hơn ánh sáng màu khi đi qua nhân cầu
- C) Số loại tế bào hình nón nhiều hơn số loại tế bào hình que
- D) Não người phân tích kênh độ sáng tốt hơn kênh màu sắc

Câu 5: Khi xây dựng hiện tượng vòng tròn nhầm lẫn (circle of confusion) trên ảnh, phần ảnh tương ứng sẽ có các hiện tượng:

- A) ác chi tiết trên ảnh bị mờ**
- B) Các chi tiết trên ảnh có màu sắc sáng quá.
- C) Các chi tiết trên ảnh có màu sắc tối quá.
- D) Tất cả những điều đã đề cập.

Câu 6: Thao tác nào liên quan đến quá trình phóng to, thu nhỏ hoặc xoay ảnh?

- A) Lấy mẫu
- B) Nội suy**
- C) Lọc ảnh
- D) Làm mịn ảnh

Câu 7: Ứng dụng chính của kênh màu YCbCr là:

- A) Tập trung thông tin của ảnh về kênh màu Cr
- B) Dùng trong nén ảnh**
- C) Dùng trong máy in để tiết kiệm mực
- D) Để tính toán hơn kênh màu RGB

Câu 8: Nén ảnh được sử dụng để làm gì (chọn đáp án sai):

- A) Để tăng cường chất lượng ảnh**
- B) Truyền ảnh qua mạng dễ dàng hơn
- C) Để giảm kích thước ảnh
- D) Lưu trữ ảnh để dễ dàng hơn

Câu 9: Cho phép biến đổi trên kênh màu xám $y = ry$ với r là giá trị cấp độ xám đầu vào nhận giá trị trong khoảng $[0,1]$, y là giá trị cấp độ xám đầu ra. Tìm giá trị của gamma để tăng độ tương phản các vùng tối và giảm độ tương phản các vùng sáng.

- A) $\gamma=1$
- B) $\gamma=5$
- C) $\gamma=0.2$**
- D) Không có đáp án đúng

Câu 10: Toán tử giãn độ tương phản ảnh (contrast stretching) có thể được sử dụng để:

- A) Làm tăng cường độ sáng những vùng ảnh tối
- B) Làm giảm cường độ sáng những vùng ảnh quá sáng
- C) Làm rõ những vùng ảnh chứa các điểm ảnh có độ sáng quá gần nhau**
- D) Làm rõ những vùng ảnh có quá nhiều chi tiết

Câu 11: Điểm mạnh của thuật toán mã hóa JPEG là:

- A) Có chất lượng ảnh tốt so với kích thước ảnh được nén**
- B) Nén không mất mát
- C) Có thể được đọc bởi các phần mềm
- D) Không có câu trả lời đúng

Câu 12: Bộ lọc min (min filter) có thể được sử dụng để loại bỏ nhiễu:

- A) Nhiễu Gaussian

B) Nhiễu tiêu đen (pepper noise)

C) Nhiễu muối trắng (salt noise)

D) Cả 3 loại nhiễu trên

Câu 13: Chọn nhận định sai về bộ lọc thông cao:

A) Bộ lọc thông cao được sử dụng để tách cạnh.

B) Bộ lọc thông cao chỉ giữ lại các tần số cao.

C) Bộ lọc thông cao được thực hiện trong miền tần số.

D) Bộ lọc thông cao chỉ giữ lại các tần số thấp.

Câu 14: Kết quả của phép nhân chập với ảnh đầu vào kích thước 5x5 và nhân g kích thước 3x3, điều kiện lấy biên đầy đủ (full), kết quả thu được là ảnh với kích thước

A) 5x5

B) Không xác định

C) 9x9

D) 1x1

Câu 15: Quá trình lấy mẫu để thu nhận ảnh số trong thiết bị chụp ảnh thường được thực hiện bởi:

A) Nguồn sáng.

B) Hệ thống thấu kính của thiết bị chụp ảnh.

C) Cấu hình cảm quang.

D) Bề mặt đối tượng.

Câu 16: Chọn nhận định đúng về bộ lọc thông cao:

A) Bộ lọc thông cao giữ lại các thành phần ảnh có tần số cao.

B) Bộ lọc thông cao giúp làm mờ cạnh.

C) Bộ lọc thông cao được cài đặt bằng kỹ thuật sử dụng cửa sổ trượt.

D) Bộ lọc thông cao tác động vào ảnh giống như bộ lọc trung bình.

Câu 17: Kết quả của phép nhân chập với ảnh đầu vào kích thước 5x5 và nhân g kích thước 3x3, khi sử dụng điều kiện lấy biên đúng (valid):

A) 5x5

B) 1x1

C) Không xác định

D) 9x9

Câu 18: Trong thư viện OpenCV2, để đọc ảnh ở chế độ grayscale (cấp độ sáng), lệnh nào sau đây được sử dụng:

A) cv2.imread(filename)

B) cv2.imread(filename, 0)

C) cv2.imread(filename, 1)

D) Không có câu trả lời đúng.

Câu 19: Chọn nhận định sai về bộ lọc thông thấp:

A) Bộ lọc thông thấp loại bỏ các tần số thấp.

B) Bộ lọc thông thấp có thể lọc được nhiều loại nhiễu.

C) Bộ lọc thông thấp loại bỏ các tần số cao.

D) Bộ lọc thông thấp làm mờ các cạnh của ảnh.

Câu 20: Tác dụng của bộ lọc 3x3 sau đây: 0 0 01 0 00 0 0

A) Dịch ảnh sang phải 1 đơn vị.

B) Dịch ảnh sang trái 1 đơn vị.

C) Khử nhiễu.

D) Không có câu trả lời đúng.

Câu 21: Biến đổi Fourier rời rạc của ảnh 2 chiều cấp độ sáng đầu vào có 1 điểm sáng duy nhất (1 pixel), các vùng còn lại đều là màu đen, có dạng:

A) Các sọc dọc xen kẽ nhau.

B) Các sọc ngang xen kẽ nhau.

C) Không xác định.

D) Hằng số.

Câu 22: Xử lý ảnh kỹ thuật số là gì?

A) Là các máy cho phép thay đổi ảnh kỹ thuật số.

B) Là hệ thống cho phép thay đổi các thông tin số.

C) Là ứng dụng cho phép thay đổi ảnh kỹ thuật số.

D) Là ứng dụng cho phép thay đổi video.

Câu 23: Số điểm biến mất (vanishing points) trong phép chiếu phối cảnh của máy ảnh thông thường có thể là:

A) 1 điểm.

B) 2 điểm.

C) Có thể có nhiều hơn 3 điểm.

D) Không có điểm biến mất.

E) Tất cả các câu trả lời đều đúng.

Câu 24: Kết quả của phép nhân chập với ảnh đầu vào kích thước 5x5 và nhân g kích thước 3x3, khi sử dụng điều kiện lấy biên giữ nguyên (same):

A) 1x1

B) 5x5

C) 9x9

D) Không xác định

Câu 25: Khi kích thước ảnh không chia hết cho 8, chuẩn JPEG sẽ:

A) Thêm các hàng và cột với giá trị ngẫu nhiên (0) trên các kênh màu.

B) Thêm các hàng và cột với giá trị 0 trên các kênh màu.

C) Thu gọn ảnh khi kích thước không chia hết cho 8.

D) Thêm các hàng và cột với giá trị bằng giá trị biên gần nhất trên các kênh màu.

Câu 26: Quá trình lượng tử hóa trong thu nhận ảnh số nhằm mục đích:

A) Xác định giá trị trạng thái ô nhớ của một điểm ảnh.

B) Phát hiện chất lượng của nguồn sáng.

C) Xác định thời gian cần chụp ảnh để thu được chất lượng tốt nhất.

D) Xác định kích thước của ảnh.

Câu 27: Hiện tượng sắc sai xảy ra khi:

A) Do ảnh hưởng của ánh sáng trong môi trường.

B) Các tia sáng trên vật tập trung cùng một điểm.

C) Do hiện tượng khúc xạ trên các tia sáng có bước sóng khác nhau.

D) Vật đặt xa máy ảnh.

Câu 28: Với ảnh đầu vào kích thước $N \times N$ và nhân chập kích thước $K \times K$, độ phức tạp trung bình của phép nhân chập là:

A) $O(N^2 \log K)$ nếu sử dụng FFT.

B) $O(N \log K)$ nếu sử dụng FFT.

C) $O(N^2 + K^2)$.

D) $O(N^2 K^2)$.

Câu 29: Mô hình màu RGB thường được sử dụng trong trường hợp nào?

A) Thiết bị thu nhận và hiển thị hình ảnh.

B) Các ứng dụng soạn thảo và chỉnh sửa ảnh.

C) Kỹ thuật nền tảng của ảnh và video.

D) Hệ thống in ảnh màu.

Câu 30: Các vùng trên ảnh có tần số thay đổi lớn trong biến đổi Fourier rời rạc là:

A) Vùng chứa nhiều cạnh, chi tiết.

B) Vùng thể hiện mặt phẳng.

C) Không có sự phân chia tần số rõ rệt.

D) Cả A, B và C đều đúng.

Câu 31: Chọn phát biểu đúng về bộ lọc trung bình:

- A) Sử dụng để lọc nhiễu.
- B) Làm mờ ảnh.
- C) Gây ra các hiệu ứng phụ khi lọc ảnh.

D) Cả 3 đáp án đều đúng.

Câu 32: Tham số ngoài của máy ảnh bao gồm yếu tố nào sau đây:

- A) Kích thước điểm ảnh so với kích thước thực.
- B) Véc-tơ thể hiện góc nhìn của máy ảnh.**
- C) Tiêu cự của máy ảnh.
- D) Không có câu trả lời đúng.

Câu 33: Chuyển đổi Fourier được sử dụng để làm gì?

- A) Chuyển đổi ảnh sang miền tần số**
- B) Giúp phát hiện mức độ chi tiết của ảnh
- C) Chuyển đổi ảnh sang miền thời gian
- D) Xây dựng các kỹ thuật lọc ảnh trên miền tần số

Câu 34: Đường cong isopreference thể hiện đặc điểm nào của ảnh?

- A) Mức độ nhiễu của ảnh
- B) Độ sáng tối của ảnh
- C) Mức độ chi tiết của ảnh so với cấp độ sáng**
- D) Tầm quan trọng của ảnh theo cấp độ sáng

Câu 35: Mô hình màu HSV thường được sử dụng trong trường hợp nào?

- A) Trong các kỹ thuật nén ảnh và video.
- B) Trong các ứng dụng soạn thảo và chỉnh sửa ảnh.**
- C) Trong các hệ thống in ảnh màu.
- D) Trong các thiết bị thu nhận và hiển thị hình ảnh.

Câu 36: Khi ảnh đầu vào là hàm phân bố Gauss, biến đổi Fourier rời rạc của ảnh sẽ là:

- A) Các sọc dọc xen kẽ nhau.
- B) Một hằng số.
- C) Một hàm phân bố Gauss khác.**
- D) Các sọc ngang xen kẽ nhau.

Câu 37: Mục đích chính của việc làm sắc nét ảnh là gì?

- A) Tăng chất lượng chi tiết của ảnh**
- B) Tăng độ sáng của ảnh
- C) Làm mờ ảnh

D) Giảm độ sáng của ảnh

Câu 38: Nhận định nào sau đây về cạnh (edge) của ảnh là sai?

A) Cạnh thường tập trung ở vùng có nhiều chi tiết

B) Cạnh mang nhiều thông tin của ảnh

C) Cạnh xuất hiện ở nơi có đột biến về cường độ sáng

D) Cạnh thường ở biên của đối tượng

Câu 39: Các chức năng nào có thể được thực hiện bởi xử lý ảnh kỹ thuật số?

A) Lưu trữ và trích xuất ảnh nhanh

B) Thu thập dữ liệu ảnh trong các điều kiện khác nhau

C) Định dạng lại ảnh

D) Tất cả các câu trả lời trên đều đúng

Câu 40: Bộ lọc Gauss được sử dụng để làm gì?

A) Khử nhiễu

B) Làm sắc nét ảnh

C) Tính gradient của ảnh theo các chiều xác định

D) Nén ảnh

Câu 41: Mô hình màu được sử dụng để làm gì?

A) Miêu tả màu sắc của các đối tượng trong ảnh

B) Xác định độ tương phản của ảnh

C) Mô tả màu sắc của điểm ảnh bằng các con số

D) Cho biết tần số của ảnh

Câu 42: Với tỉ lệ xuất hiện các ký hiệu: $p(A)=0.5, p(B)=0.25, p(C)=0.125, p(D)=0.125$, số bit cần để mã hóa chuỗi $S=ABCABD$ bằng mã hóa Huffman là bao nhiêu?

A) 15

B) 10

C) 12

D) 14

Câu 43: Yếu tố nào tạo thành cạnh trên ảnh?

A) Sự không liên tục về chi tiết

B) Sự không liên tục về màu sắc

C) Sự không liên tục về độ sâu

D) Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 44: Để phân biệt ảnh đen trắng với ảnh màu, yếu tố nào cần xem xét?

A) Độ phân giải bức xạ

B) Độ phân giải phổ

C) Độ phân giải thời gian

D) Độ phân giải không gian

Câu 45: Tại sao sử dụng tọa độ cực trong biến đổi Hough để tìm đường thẳng?

A) Để loại bỏ nhiễu

B) Tránh trường hợp đường thẳng suy biến

C) Tìm được nhiều đường thẳng hơn

D) Phân biệt cạnh thẳng và cạnh không thẳng

Câu 46: Ứng dụng của phép cân bằng sắc xám là gì?

A) Làm mờ ảnh

B) Giảm tương phản ảnh

C) Tăng cường chất lượng ảnh

D) Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 47: Mục đích chính của khôi phục ảnh là gì?

A) Làm giảm chất lượng ảnh

B) Xác định tọa độ chính xác

C) Đưa giá trị điểm ảnh về trạng thái ban đầu

D) Khôi phục ảnh ban đầu

Câu 48: Phép toán nào được sử dụng để tính toán mức độ sắc nét của ảnh?

A) Phép lấy trung bình

B) Phép lấy đạo hàm

C) Phép tích phân

D) Phép lấy trung vị

Câu 49: Nhận định nào về cạnh (edge) của ảnh là sai?

A) Cạnh của ảnh thường tập trung ở những vùng có nhiều chi tiết

B) Cạnh của ảnh thường xuất hiện ở những vùng ảnh bị mờ (blur)

C) Các điểm có đột biến về độ sáng thường tập hợp thành hình dạng mà ta gọi là cạnh

D) Cạnh của ảnh thường nằm ở nơi có vector gradient lớn

Câu 50: Cho phép biến đổi trên kênh màu xám $y = ry + v$ là giá trị cấp độ xám đầu vào nhận giá trị trong khoảng $[0,1]$, y là giá trị cấp độ xám đầu ra. Tìm giá trị của gamma để tăng độ tương phản các vùng sáng và giảm độ tương phản các vùng tối.

A) $\gamma=1$

B) $\gamma=5$

C) $\gamma=0.2$

D) Không có đáp án đúng

Câu 51: Mắt người cảm nhận màu sắc nhờ vào:

- A) Tế bào hình que (Rods)
- B) Tế bào hình nón (Cones)**
- C) Tế bào thần kinh trong võng mạc
- D) Tế bào thần kinh trong não

Câu 52: Chọn nhận định đúng về nén ảnh bằng mã số học:

- A) Là bộ mã tối ưu tuyệt đối và đang được sử dụng ở mọi công nghệ nén ảnh và video
- B) Cây số học được xây dựng ở bộ nén
- C) Gốc cây số học được xây dựng ở bộ giải nén
- D) Về lý thuyết, mã số học tìm cách biểu diễn ảnh cần nén bằng một số thực trong khoảng $[0,1]$**

Câu 53: Nhận định nào sau đây về bộ lọc trung vị là sai?

- A) Bộ lọc trung vị làm thay đổi cấu trúc hình thái cạnh ảnh**
- B) Bộ lọc trung vị làm mờ ảnh
- C) Bộ lọc trung vị có thể loại bỏ nhiễu muối tiêu (Salt & Pepper noise)
- D) Bộ lọc trung vị được sử dụng để loại bỏ nhiễu xung

Câu 54: Tác dụng của bộ lọc 3×3 sau đây là gì? $\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 9 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$

- A) Làm sắc nét ảnh**
- B) Dịch ảnh sang trái 1 đơn vị
- C) Khử nhiễu
- D) Dịch ảnh sang phải 1 đơn vị

Câu 55: Những phần nào của ảnh có thể được loại bỏ bằng các bộ lọc làm mịn ảnh?

- A) Các đoạn chuyển giao sắc nét ở miền sắc xám**
- B) Các đoạn chuyển giao sắc nét ở miền có độ sáng lớn
- C) Các đoạn chuyển giao liên tục ở miền sắc xám
- D) Các đoạn chuyển giao liên tục ở miền có độ sáng nhỏ

Câu 56: Bước nào trong quy trình nén JPEG không làm mất mát thông tin?

- A) Sử dụng phép biến đổi Cosine rời rạc**
- B) Lượng tử hóa
- C) Lấy mẫu theo từng kênh màu tỷ lệ 4:1:1
- D) Không có đáp án đúng

Câu 57: Chọn nhận định đúng về nén ảnh bằng mã Huffman:

- A) Gán biểu tượng có tần số xuất hiện cao bằng mã có độ dài ngắn**

- B) Là bộ mã tối ưu tuyệt đối và đang được sử dụng rộng rãi
- C) Là một phương pháp nén ảnh mất mát thông tin
- D) Để nén và giải nén một ảnh, cây Huffman được xây dựng độc lập ở phía nén và giải nén

Câu 58: Quy trình nào sau đây thuộc quy trình xử lý ảnh kỹ thuật số?

- A) Tăng chất lượng ảnh
- B) Biến đổi ảnh
- C) Phân tích ảnh
- D) Tất cả các đáp án trên đều đúng**

Câu 59: Nội suy ảnh có thể được dùng khi nào?

- A) Suy diễn thông tin trong ảnh
- B) Lọc nhiễu ảnh
- C) Tăng cường độ sáng cho ảnh
- D) Thay đổi kích thước ảnh**

Câu 60: Khi ảnh 2 chiều cấp độ sáng đầu vào là hàm phân bố Gauss, biến đổi Fourier rời rạc của ảnh sẽ là:

- A) Một hàm phân bố Gauss khác**
- B) Các sọc dọc xen kẽ nhau
- C) Một hằng số
- D) Các sọc ngang xen kẽ nhau

Câu 61: Chọn nhận định sai về bộ lọc thông thấp

- A) Bộ lọc thông thấp làm mờ ảnh
- B) Bộ lọc thông thấp được áp dụng trên miền tần số của ảnh
- C) Bộ lọc thông thấp được sử dụng để tách cạnh**
- D) Bộ lọc thông thấp chỉ giữ lại các tần số thấp

Câu 62: Lược đồ xám của ảnh cho biết (Chọn đáp án sai)

- A) Độ xám của một đối tượng trong ảnh**
- B) Số lượng điểm ảnh có cùng cường độ xám
- C) Độ tương phản của ảnh
- D) Mức độ sáng tối của toàn bộ ảnh

Câu 63: Ảnh màu sắc đầy đủ có ít nhất

- A) 5 components
- B) 3 thành phần
- C) 2 thành phần
- D) 4 components**

Câu 64: Ảnh kỹ thuật số là gì?

- A) Không có câu trả lời đúng
- B) Là hàm rời rạc $f(x, y)$ trên không gian hai chiều có miền xác định x, y hữu hạn**
- C) Là thể hiện của các bước sóng trong miền nhìn thấy được của mắt người
- D) Là hàm liên tục $f(x, y)$ trên không gian hai chiều có miền xác định x, y hữu hạn

Câu 65: Nhân chập trên miền không gian là phép nhân trên miền:

- A) Miền tần số**
- B) Miền không-thời gian
- C) Miền không gian
- D) Miền thời gian

Câu 66: Hiện nay, tất các thiết bị thu nhận hình ảnh và hiển thị hình ảnh đều hoạt động dựa trên cơ sở mô hình màu Red, Green, Blue. Nguyên nhân do:

- A) Mô hình màu Red, Green, Blue là hệ màu cơ bản và dễ sử dụng nhất
- B) Tế bào hình que cảm nhận rất tốt với 3 màu Red, Green, và Blue
- C) 3 loại tế bào hình nón có khả năng cảm nhận tốt với 3 màu Red, Green, Blue**
- D) Mô hình màu Red, Green, Blue cho chi phí sản xuất rẻ nhất

Câu 67: Độ phân giải không gian của ảnh liên quan đến các khái niệm nào (Chọn đáp án sai)?

- A) Khả năng phân biệt của hai điểm ảnh kề cạnh nhau
- B) Số kênh màu mà ảnh có thể thu nhận được**
- C) Số điểm ảnh trên một đơn vị diện tích của đối tượng được chụp ảnh
- D) Số điểm ảnh trên hàng và trên cột của một bức ảnh

Câu 68: Đây là tên gọi khác của bộ lọc trong bình.

- A) Không có câu trả lời đúng
- B) Bộ lọc dải
- C) Bộ lọc thông thấp**
- D) Bộ lọc thông cao

Câu 69: Mã hoá dư thừa hoạt động trên miền

- A) điểm ảnh
- B) ma trận
- C) toạ độ
- D) cường độ sáng (intensity)**

Câu 70: Cho tỉ lệ xuất hiện các kí hiệu $p(a) = 0.5$, $p(b) = 0.25$, $p(c) = 0.125$, $p(d) = 0.125$. Tính số lượng bit dùng để mã hóa chuỗi thông tin $S = abcadbc$ nếu sử dụng mã hóa

Huffman

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 15**

Câu 71: Việc sử dụng ma trận lượng tử hóa có tác dụng gì

- A) Điều chỉnh được chất lượng ảnh
- B) Tăng tốc độ nén ảnh
- C) Không có tác dụng
- D) Giảm nhiễu ở các tần số mang thông tin chính trên ảnh**

Câu 72: Mô hình màu CMYK thường được sử dụng trong trường hợp nào (chọn đáp án đúng nhất)

- A) Trong các kỹ thuật nén ảnh và video
- B) Trong các hệ thống in ảnh màu**
- C) Trong các thiết bị thu nhận và hiển thị hình ảnh
- D) Trong các ứng dụng soạn thảo và chỉnh sửa ảnh

Câu 73: Tại sao phép biến đổi DCT lại được sử dụng trong chuẩn nén JPEG

- A) Tập trung thông tin chính trên ảnh về một vùng thông tin nhất định**
- B) Chạy nhanh hơn DFT
- C) Làm ảnh mịn hơn
- D) Làm ảnh sắc nét hơn

Câu 74: Thuật toán cân bằng lược đồ xám (Histogram equalization) được dùng để

- A) Thay đổi kích thước ảnh
- B) Làm cho độ sáng của ảnh được trải đều trên miền giá trị sáng (từ 0 đến 255)**
- C) Thu hẹp độ tương phản của ảnh
- D) Loại bỏ nhiễu và làm mượt ảnh

Câu 75: Sau bước lượng tử hóa, sử dụng mã hóa run-length ta thu được chuỗi mã hóa một khối 8x8 có thông số: DC = 26; AC = (0, 1) (2, -1) (3, 1) (5, 2) (0, -1) (1, 2) (1, -2) (0, 0). Tìm giá trị ở vị trí dòng 1 cột 1 của khối 8x8 ban đầu (các chỉ số đánh số từ 1)

- A) 26**
- B) 1
- C) 0
- D) 2

Câu 76: Tác dụng của bộ lọc 3x3 sau đây: 0 0 0 0 1 0 0 0 0

- A) Dịch ảnh sang phải 1 đơn vị.
- B) Dịch ảnh sang trái 1 đơn vị.
- C) Khử nhiễu.

D) Không có câu trả lời đúng.

Câu 77: Tại sao bộ lọc thông thấp Gaussian hay được sử dụng hơn các loại bộ lọc thông thấp khác

- A) Bộ lọc thông thấp Gaussian có thể lọc các nhiễu xung
- B) Bộ lọc thông thấp Gaussian có thể loại bỏ tất cả các loại nhiễu của ảnh
- C) Bộ lọc thông thấp Gaussian dễ dàng được cài đặt với thuật toán đơn giản

D) Bộ lọc thông thấp Gaussian không gây ra các hiệu ứng phụ

Câu 78: Hiệu ứng nào không xảy ra khi áp dụng bộ lọc trung bình

A) Tăng độ sáng của ảnh

- B) Có thể loại bỏ một số loại nhiễu
- C) Làm mờ các cạnh của ảnh
- D) Đồng thời làm mờ và loại bỏ một số loại nhiễu

Câu 79: Cho ảnh cấp độ xám có kích thước 10x15, với mỗi điểm ảnh nhận giá trị từ 0 đến 255, miền giá trị cấp độ xám i của histogram H(i) là

- A) Từ 0 đến 14
- B) Từ 0 đến 255**
- C) Từ 0 đến 9
- D) Từ 0 đến 1

Câu 80: Sau bước lượng tử hóa, sử dụng mã hóa run-length ta thu được chuỗi mã hóa một khối 8x8 có thông số: DC = 26; AC = (0, 1) (2, -1) (3, 1) (5, 2) (0, -1) (1, 2) (1, -2) (0, 0). Tìm giá trị ở vị trí dòng 1 cột 3 của khối 8x8 ban đầu (các chỉ số đánh số từ 1)

- A) 26
- B) 2
- C) 1
- D) 0**

Câu 81: Ưu điểm chính của chuẩn nén ảnh JPEG là gì

A) Có hiệu suất nén thông tin cao

- B) Có thể giải nén theo tiến trình (progressive decoding)
- C) Không có câu trả lời đúng
- D) Có thể nén không mất mát thông tin

Câu 82: Phát biểu nào về lược đồ xám (Histogram của ảnh) là sai?

- A) Khi cân bằng lược đồ xám ta có thể thấy được các chi tiết của một số vùng trong ảnh
- B) Lược đồ xám là tập hợp các giá trị tần số của ảnh**
- C) Có thể sử dụng lược đồ xám để phát hiện mức độ tương phản của ảnh
- D) Việc tính toán lược đồ xám là dễ dàng và đơn giản

Câu 83: Phát biểu nào về bộ lọc trung bình đúng

- A) Bộ lọc trung bình được sử dụng để lọc nhiễu
- B) Bộ lọc trung bình làm mờ ảnh
- C) Bộ lọc trung bình gây ra các hiệu ứng phụ khi lọc ảnh
- D) cả 3 lựa chọn đều đúng**

Câu 84: Cho ảnh cấp độ xám có kích thước 25x25, với mỗi điểm ảnh nhận giá trị từ 0 đến 255, giá trị lớn nhất có thể của histogram $H(i)$ với i là một cấp độ xám trong khoảng cho phép là

- A) Không xác định được
- B) 256
- C) 625**
- D) 25

Câu 85: Ảnh nén có thể được khôi phục lại bằng kỹ thuật

- A) Tăng cường chất lượng ảnh
- B) Biến đổi ảnh
- C) Giải nén ảnh**
- D) Tăng cường độ tương phản

Câu 86: Bộ lọc trung vị có thể lọc được những loại nhiễu nào

- A) Tất cả các loại nhiễu
- B) Nhiễu sóng có chu kỳ
- C) Nhiễu gaussian
- D) Nhiễu xung**

Câu 87: Tại sao kênh màu RGB được dùng phổ biến?

- A) Không có câu trả lời đúng
- B) Kênh màu RGB dễ lưu trữ và không tốn bộ nhớ. Vì đây là các kênh màu bao gồm các màu cơ bản
- C) Vì đây là các kênh màu tương thích với khả năng cảm nhận của mắt người**

Câu 88: Từ khoá nào không phải là tên gọi một không gian màu

- A) RCB**
- B) RGB

C) CMYK

D) HSI

Câu 89: Các bước nào trong qui trình nén JPEG làm mất mát thông tin

A) Đổi kênh màu RGB về kênh màu YUV

B) Mã hóa run-length theo đường zig-zac

C) Lượng tử hóa

D) Sử dụng biến đổi cosine rời rạc

Câu 90: Cho ảnh I cấp độ xám có kích thước 4x4 sau, tính giá trị miền giá trị cấp độ xám của histogram $H(2)$
0 0 0 0 1 1 2 20 0 0 22 2 3 3

A) $H(2) = 2$

B) $H(2) = 5$

C) $H(2) = 3$

D) $H(2) = 4$

Câu 91: Đối tượng nghiên cứu của môn xử lý ảnh?

A) Cách tạo thành ảnh số

B) Các thao tác cơ bản và nâng cao để biến đổi ảnh theo mục đích cho trước

C) Trích chọn đặc trưng và thông tin ngữ nghĩa từ ảnh

D) Cả A, B, C đều đúng

Câu 92: Chọn yếu tố không đóng vai trò trong thu nhận ảnh?

A) Cảm quang

B) Hấp thụ ánh sáng

C) Lấy mẫu và lượng tử hóa

D) Nguồn sáng

Câu 93: Bước nào thực hiện đầu tiên trong xử lý ảnh tín hiệu số:

A) Khôi phục ảnh

B) Phân vùng ảnh

C) Thu dữ liệu ảnh

D) Tăng chất lượng ảnh

Câu 94: Ứng dụng chính của kênh màu YCbCr là:

A) Dùng trong nén ảnh

B) Tập trung thông tin của ảnh về kênh màu Cr

C) Dùng trong máy in để tiết kiệm mực

D) Dễ tính toán hơn kênh màu RGB

Câu 95: Tham số trong của máy ảnh bao gồm yếu tố nào sau đây

- A) Kích thước điểm ảnh so với kích thước thật**
- B) Vector thể hiện góc nhìn của máy ảnh trong hệ tọa độ thế giới
- C) Tọa độ của máy ảnh trong hệ tọa độ thế giới
- D) Không có câu trả lời đúng

Câu 96: Yếu tố nào quyết định chất lượng ảnh?

- A) Số giá trị cấp độ sáng của ảnh
- B) Số lượng điểm lấy mẫu
- C) Số giá trị cấp độ sáng của ảnh và số lượng điểm lấy mẫu**
- D) Không có câu trả lời đúng

Câu 97: Cho phép biến đổi trên kênh màu xám $y = r^\gamma$ là giá trị cấp độ xám đầu vào nhận giá trị trong khoảng $[0,1]$, y là giá trị cấp độ xám đầu ra. Tìm giá trị gamma để ảnh không đổi

- A) $\gamma=1$**
- B) $\gamma=5$
- C) $\gamma=0.2$
- D) Không có đáp án đúng

Câu 98: Bộ lọc Sobel dùng để làm gì?

- A) Khử nhiễu
- B) Làm sắc nét ảnh
- C) Làm mịn ảnh
- D) Tính gradient của ảnh theo các chiều xác định**

Câu 99: Bộ lọc nào sau đây dựa trên sắp xếp giá trị của điểm ảnh?

- A) Bộ lọc sắc cạnh
- B) Bộ lọc làm mịn tuyến tính
- C) Bộ lọc không tuyến tính**
- D) Bộ lọc hình học

Câu 100: Phép biến đổi theo hình thái (image morphology) sử dụng lý thuyết

- A) Giải tích
- B) Đại số tuyến tính
- C) Lý thuyết tập hợp**
- D) Nhân chập

Câu 101: Nội tác dụng của bộ lọc 3x3 sau đây: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

- A) Dịch ảnh sang phải 1 đơn vị

B) Dịch ảnh sang trái 1 đơn vị

C) Khử nhiễu

D) Không có câu trả lời đúng

Câu 102: Các phương pháp tác dụng trực tiếp vào ảnh là phương pháp xử lí trên miền

A) Miền không gian

B) Miền tần số. Miền biến đổi

C) Không có câu trả lời đúng

Câu 103: JPEG là viết tắt của từ nào?

A) Joint Photographic Expanded Group

B) Joint Photographs Expansion Group

C) Joint Photographic Expansion Group

D) Joint Photographic Experts Group

Câu 104: Tại sao bộ lọc thông thấp Gaussian hay được sử dụng hơn các loại bộ lọc thông thấp khác

A) Bộ lọc thông thấp Gaussian dễ dàng được cài đặt với thuật toán đơn giản

B) Bộ lọc thông thấp Gaussian không gây ra các hiệu ứng phụ

C) Bộ lọc thông thấp Gaussian có thể lọc các nhiễu xung

D) Bộ lọc thông thấp Gaussian có thể loại bỏ tất cả các loại nhiễu của ảnh

Câu 105: Các yếu tố để tạo thành cạnh trên ảnh có thể là

A) Sự không liên tục về ánh sáng

B) Do ảnh bị nhiễu gauss khi chụp trong vùng thiếu ánh sáng

C) Câu trả lời a và b đều đúng

D) Câu trả lời a và b đều sai

Câu 106: Bộ lọc max (max filters) có thể được sử dụng để loại bỏ nhiễu

A) Nhiễu tiêu đen (pepper noise)

B) Nhiễu muối trắng (Salt noise)

C) Nhiễu Gaussian

D) Cả 3 loại nhiễu

Câu 107: Lọc ảnh cửa sổ trượt là

A) Mỗi giá trị điểm ảnh đầu ra phụ thuộc vào chỉ một điểm ảnh đầu vào

B) Mỗi giá trị điểm ảnh đầu ra phụ thuộc vào một số điểm ảnh ở vị trí lân cận với điểm ảnh đầu ra

C) Mỗi điểm ảnh đầu ra phụ thuộc vào giá trị của toàn bộ các điểm ảnh của ảnh đầu vào

D) cả 3 lựa chọn đều đúng

Câu 108: Mô hình màu YCbCr và YUV thường được sử dụng trong trường hợp nào (chọn đáp án đúng nhất)

- A) Trong các thiết bị thu nhận và hiển thị hình ảnh
- B) Trong các hệ thống in ảnh màu
- C) Trong các ứng dụng soạn thảo và chỉnh sửa ảnh
- D) Trong các kỹ thuật nén ảnh và video**

Câu 109: Cho tỉ lệ xuất hiện các kí hiệu $p(a) = 0.5$, $p(b) = 0.25$, $p(c) = 0.125$, $p(d) = 0.125$. Tính số lượng bit trung bình để mã hóa một kí tự nếu sử dụng mã hóa Huffman

- A) 1.75**
- B) 2.0
- C) 2.5
- D) 1.5

Câu 110: Phát biểu nào về bộ lọc không gian (Spatial filter) là sai?

- A) Bộ lọc không gian được thực hiện trên miền điểm ảnh
- B) Bộ lọc trung bình là một loại lọc không gian
- C) Bộ lọc không gian có thể được sử dụng để làm mờ ảnh
- D) Bộ lọc không gian chỉ được sử dụng để làm mờ ảnh**

Câu 111: Tại sao trong qui trình nén JPEG người ta không nén trực tiếp trên kênh màu RGB

- A) Ảnh bị mất thông tin và không thể khôi phục lại được
- B) Thông tin chính của bức ảnh bị phân tán trên nhiều kênh màu dẫn đến hiệu suất nén thông tin không tốt**
- C) Không có câu trả lời đúng
- D) Mất nhiều thời gian để nén và giải nén

Câu 112: Bộ lọc trung bình có thể lọc được những loại nhiễu nào?

- A) Nhiễu Gaussian
- B) Nhiễu xung
- C) Nhiễu muối trắng
- D) Tất cả các nhiễu trên**

Câu 113: Làm thế nào để đo tham số ngoài của máy ảnh nếu đã xác định được tham số trong

- A) Không thể xác định được tham số ngoài của máy ảnh
- B) Tìm các điểm biến mất trên ảnh
- C) Xác định các cặp điểm tương ứng trên ảnh 2D và tọa độ của điểm đấy trong thế giới thực**
- D) Tìm vị trí của tâm camera

Câu 114: Hiện nay, tất cả các thiết bị thu nhận hình ảnh và hiển thị hình ảnh đều hoạt động dựa trên cơ sở mô hình màu Red, Green, Blue. Nguyên nhân là do:

- A) Tế bào hình que cảm nhận rất tốt với 3 màu RGB
- B) 3 loại tế bào hình nón có khả năng cảm nhận tốt với 3 màu RGB**
- C) Mô hình RGB là hệ màu cơ bản và dễ sử dụng nhất
- D) Mô hình màu RGB cho chi phí sản xuất rẻ nhất

Câu 115: Trong thư viện opencv2 để đọc ra ảnh ở 3 kênh màu, sử dụng lệnh nào?

- A) cv2.imread(filename)
- B) cv2.imread(filename,1)
- C) A và B đều đúng**
- D) Không có câu trả lời đúng

Câu 116: Cho ảnh đầu vào với 1 là điểm nằm trên cạnh sau phép lọc cạnh Canny và 0 là các điểm còn lại. Sử dụng biến đổi Hough để tìm các đường thẳng đi qua 3 điểm. Giá trị (d, theta) nào sau đây thỏa mãn điều kiện trên

- A) $d=1, \theta=0$
- B) $d=0, \theta=\pi/2$
- C) $d=2, \theta=\pi/2$
- D) $d=22, \theta=\pi/4$**

Câu 117: Trong trường hợp tổng quát, với đầu vào là ảnh cấp độ xám (grayscale) kích thước $N \times N$ và nhân chập với ma trận có kích thước $K \times K$. Đây là độ phức tạp trung bình

- A) $O(N^2)$
- B) $O(N^2 \log N)$ nếu dùng FFT**
- C) $O(NK \log(NK))$ nếu dùng FFT
- D) $O(N^2 + K^2)$